

Cours d'analyse de données en géographie

Niveau Master 1 - GEANDO

Systèmes linéaires

Exercices

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105, 75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

30 juillet 2026

1 Exercice 1

Soit une application $f : \begin{cases} \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3 \\ f(x, y) = (x + y, x - 2y, 0) \end{cases}$

1. L'application est-elle linéaire ?
2. Déterminer le noyau de l'application f .
3. Déterminer les rangs
4. Calculer avec la base canonique une famille génératrice de f .

2 Exercice 2

Table des matières

1	Exercice 1	1
2	Exercice 2	1